

西安电子科技大学

信息物理系统实验课程 实验报告

实验名称 延迟值为 0 的 TimeDelay 的使用实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名：郑墨涵 学号：23009201247

同作者：无

实验日期 2026 年 5 月 28 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解默认转移和普通转移的概念
3. 模型中学习使用反馈回路
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

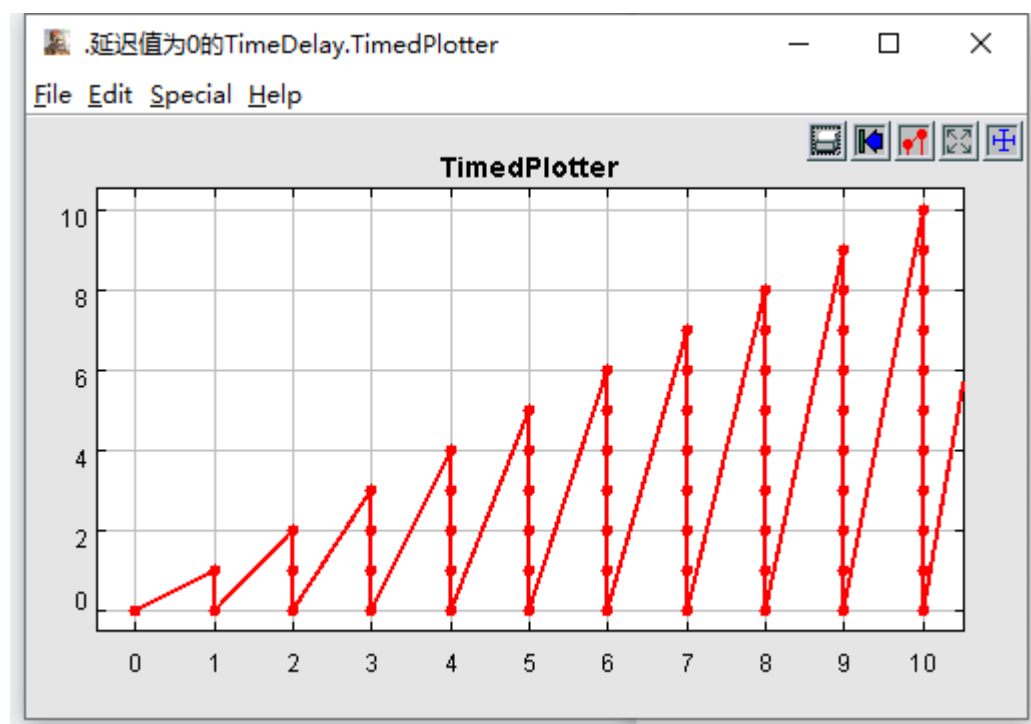
二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

使用软件：PtolemyII 模拟器

三、实验基本原理及要求

使用 PtolemyII 模拟器，使用反馈回路在每个整数模型时间产生数目不定的事件，生成如下曲线



实验要求：

1. 所使用的反馈回路有一个延迟设置为 0.0 的 TimeDelay 角色。这使得反馈的事件在相同模型时间内使用递增的微步。

2. 这个模型使用 BooleanSwitch 反馈一个非负值的令牌，只要其值为非负的。

3. 使用 addsubtract、 comparator 产生递减迭代效果

4. 使用 Merge，它按照时间戳顺序将输入通道中的所有事件合并到一个信号中。如果它接收到强并发事件，那么它要么放弃除了第一个事件之外的所有的事件 (如果 discard 参数值为 true)，要么增加事件的微步并输出 (如果 discard 参数值为 false)。

四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

1. 创建主模型与指示器 (DE Domain)

- 操作：新建 Graph Editor 窗口。从 Directors 库中拖入 DE Director（离散事件指示器）。
- 配置：双击 DE Director，将其 stopTime（停止时间）设置为 10.0，以便生成与指导书示例图一致的 X 轴范围（0 到 10）。

2. 搭建信号源与合并器

- 操作：
 1. 从 Sources -> Timed 拖入 DiscreteClock（周期设为默认的 1.0）。
 2. 从 Sources -> Sequence 拖入 Ramp（初始值 init 设为 0，步长 step 设为 1）。
 3. 从 FlowControl 或 Routing 库中拖入 Merge。
- 连线：将 DiscreteClock 的输出连接到 Ramp 的 trigger 端口；将 Ramp 的输出连接到 Merge 的第一个输入端。

3. 构建 0 延迟反馈回路

- 操作与连线：
 1. 减法处理：从 Math 库拖入 AddSubtract。将 Merge 的输出连接到 AddSubtract 上方的 + 端口。新建一个值为 1 的 Const（常量）角色，连接到 AddSubtract 下方的 - 端口（实现每次循环减 1 的效果）。
 2. 条件判断：从 Logic 库拖入 Comparator，将其运算符号修改为 >=。将 AddSubtract 的输出连接到 Comparator 的左侧输入；新建一个值为 0 的 Const，连接到其右侧输入。
 3. 零延迟：从 Actors -> RealTime 拖入 TimeDelay。双击将 delay 参数严格设置为 0.0。将 AddSubtract 的输出连接到 TimeDelay 的输入。
 4. 开关控制：从 Routing 库拖入 BooleanSwitch。将 TimeDelay 的

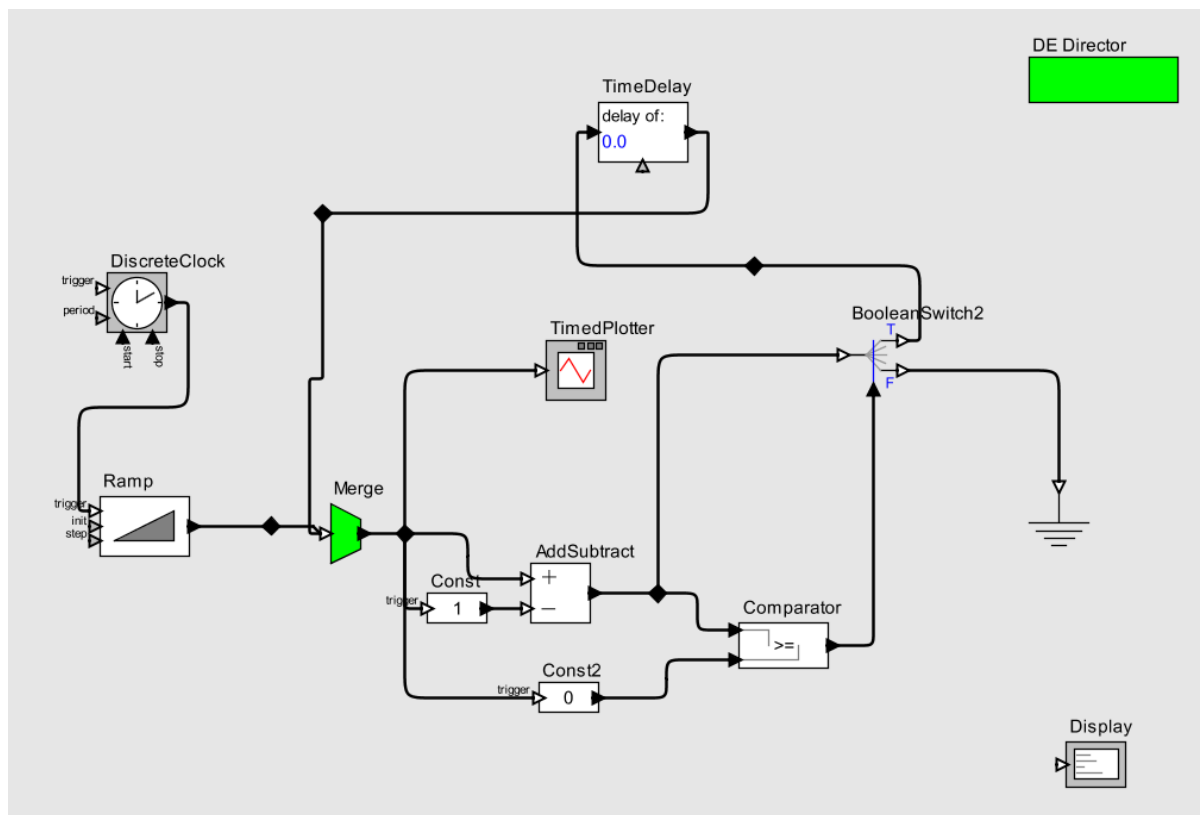
输出连接到它的主输入端；将 Comparator 的输出连接到它底部的控制端口 (Control Port)。

5. 闭环反馈：将 BooleanSwitch 右侧的 T (True) 端口，引出一条线连回 Merge 的第二个输入端口。

4. 结果可视化展示

- 操作：拖入 TimedPlotter 绘图仪。
- 连线：从 Merge 的输出端（或者刚出 Merge 的连线上使用黑色菱形分支），连接到 TimedPlotter。

整体：



实验结果：

